前処理モデルにおける情報理論的安全な多者間秘匿積集合計算

笠島 悠吾[1,a)]　渡邉 洋平[1,2]

概要：多者間秘匿積集合計算（Multi-Party Private Set Intersection; MPSI）は，複数の参加者が各自の入力集合を明かすことなく，それらの積集合を求める暗号技術である．本研究では，計算能力に制限のない攻撃者に対しても安全性を保証する，情報理論的に安全な MPSI を扱うが，一般的にその実現には大きな通信量を要する．前処理モデルでは，プロトコルの処理を，入力決定前に実行可能なオフライン処理と，入力決定後に必要となるオンライン処理として区別し，入力に依存しないオフライン処理をあらかじめ実行する．オンライン処理は入力が確定するまで開始できないため，その通信量の削減はより重要視される．しかし，前処理で扱える情報は入力に依存しないものに限られるため，MPSI を小さいオンライン通信量で実現できるかは自明でない．そこで本研究では，結託数 $t < n/2$ のもとで受動的安全性と能動的安全性にそれぞれ対応する二つの情報理論的安全な MPSI プロトコルを構成し，いずれも入力集合サイズに対して線形のオンライン通信量を達成する．特に，能動的安全な方式はブロードキャストチャネルを必要としない．

キーワード：秘匿積集合計算，情報理論的安全性，前処理モデル，受動的安全性，能動的安全性

Unconditionally Secure Multi-Party Private Set Intersection in the Preprocessing Model

Yugo Kasashima[1,a)]　Yohei Watanabe[1,2]

Abstract: Multi-Party Private Set Intersection (MPSI) enables multiple parties to compute the intersection of their private input sets without revealing the sets themselves. We study unconditionally secure MPSI, which remains secure against computationally unbounded adversaries but generally incurs high communication costs. The preprocessing model divides a protocol into an offline phase that can be executed before the inputs are fixed and an online phase that requires the actual inputs, allowing input-independent computation to be performed in advance. Since the online phase cannot begin until the inputs are fixed, reducing its communication is particularly important. However, because preprocessing can involve only input-independent information, achieving low online communication for MPSI is nontrivial. We construct two unconditionally secure MPSI protocols tolerating $t < n/2$ corruptions, one secure against semi-honest adversaries and the other against malicious adversaries. Both achieve online communication linear in the input-set size. In particular, the protocol secure against malicious adversaries does not require a broadcast channel.

Keywords: Private Set Intersection, Unconditional Security, Preprocessing Model, Semi-honest, Malicious

1. はじめに

多者間秘匿積集合計算（Multi-Party Private Set Intersection; MPSI）[7] は，複数の参加者が各自の入力集合を明らかにすることなく，それらの積集合のみを計算する暗号技術である．MPSI はプライバシーを保護したデータベース照合，共同データ分析，医療データの統合など，さまざまな応用を持ち，計算量的安全性と情報理論的安全性の両面から研究されている [1], [5], [7], [9], [12]．本稿では，情

[1] 電気通信大学 / The University of Electro-Communications
[2] 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 / AIST
[a)] kasashima@uec.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

表 1　情報理論的安全な MPSI プロトコルの比較
Table 1　Comparison of Unconditionally Secure MPSI Protocols.

方式	安全性	結託数	通信量 (bit)	ラウンド数	追加の仮定
[11]¶	受動的	$t<n/2$	$\mathcal{O}(n^3m^2\kappa)$	3	—
	能動的	$t<n/3$	$\mathcal{O}(n^4m^2\kappa)$	6	—
[1]	受動的	$t<n/2$	$\mathcal{O}(n^2m\ell\kappa\log(nm)+n^2\kappa)$	$\mathcal{O}(\log(nm))$	—
	能動的	$t<n/3$	$\mathcal{O}(n^2(\ell+\sigma)m\kappa\log(nm)+n^3\kappa)$	$\mathcal{O}(\log(nm))$	—
[6]†	受動的	$t<n$	Offline: $\mathcal{O}(m^2\lambda\log(n\lambda))$ Online: $\mathcal{O}(m^2\lambda\log(n\lambda)+m\log\lvert U\rvert)$	N/A $\mathcal{O}(\log n)$	信頼できるディーラー (オフライン)
[8]‡	受動的	$t<n/2$	$\mathcal{O}(n^2m\kappa+\tau nm^{1+1/\tau}\kappa)$	$\mathcal{O}(\tau)$	—
[13]	能動的	$t<n/3$	$\mathcal{O}(n^3m^2\kappa+n^4\kappa)$	58	ブロードキャストチャネル
[14]	能動的	$t<n/2$	$\mathcal{O}(n^4m^2\kappa+n^5\kappa)$	$\mathcal{O}(1)$	ブロードキャストチャネル
本研究	受動的	$t<n/2$	Offline: $\mathcal{O}(n^2m\kappa+nm^2\kappa)$ Online: $\mathcal{O}(nm\kappa)$	1 6	—
	能動的	$t<n/2$	Offline: $\mathcal{O}((n^2m^2+n^3m\log m)\kappa)$ Online: $\mathcal{O}((n^2m+n^3\log m)\kappa)$	$\mathcal{O}(m\log m)$ $\mathcal{O}(\log m)$	—

記法. n: 参加者数，m: 入力集合サイズの上限，σ: 統計的セキュリティパラメータ，ℓ: 集合要素のビット長，κ: 有限体上の値のビット長, λ: ブルームフィルタのパラメータ，$\mathcal{U}$: 普遍集合，白背景は受動的安全性、灰色背景は能動的安全性.

¶　本論文では，原論文で主張されている通信量を記載する．[13] で指摘されているように，基礎となる VSS およびブロードキャストの完全なコストは明示的に考慮されておらず，ブロードキャストチャネルの使用についても明確に記されていない.

†　表に記載の数値はボトルネックの通信量であり，通信の総量ではない．本論文では，オフラインのボトルネックの通信量を，セットアップ時に受信される相関乱数の量として記載している.

‡　記載されている通信量は，ビーバー・トリプル乗算を前提としているがその前処理コストは計算には含まれていない.

報理論的安全な MPSI（Information-Theoretically Secure MPSI; IT-MPSI）[11] を扱い，規定された手順に従う受動的攻撃者と，プロトコルから任意に逸脱する能動的攻撃者の双方を対象とする.

受動的安全な IT-MPSI については，これまでに複数の方式が提案されている [1], [6], [8], [11] が，依然として大きな通信量を要する．しかし，そこで必要とされる通信の全てが，入力決定後に本質的に必要とは限らない．前処理モデル [3], [10] では，入力に依存しない処理をオフラインフェーズであらかじめ実行し，入力に依存する処理のみをオンラインフェーズで実行する．オフラインフェーズは事前に完了できる一方，オンラインフェーズは入力が確定するまで開始できないため，後者の通信量を削減することが重要となる．ただし，オフラインフェーズへ移せるのは入力に依存しない処理に限られるため，IT-MPSI をどこまで小さいオンライン通信量で実現できるかは明らかでない.

一方，能動的攻撃者はプロトコルから任意に逸脱し，参加者ごとに異なるメッセージを送信できるため，各計算の整合性を保証する必要がある．既存の IT-MPSI のうち，honest-majority 設定で能動的安全性を満たす方式 [14] は，ブロードキャストチャネル（Broadcast Channel; BC）[15] を仮定している．しかし，IT-MPSI において BC が本質的に必要であるかは明らかではなく，標準的な一対一通信のみを用いて，honest-majority 設定のもとで能動的安全な IT-MPSI を実現できるかは未解決の課題である.

本研究では，受動的安全性と能動的安全性における以上の課題に対し，それぞれ肯定的な結果を与える.

1.1　本研究の貢献

本研究では，honest-majority 設定（$t<n/2$）のもとで情報理論的安全性を満たす二つの IT-MPSI プロトコルを構成する．本研究の貢献は以下のとおりである．既存の IT-MPSI プロトコルとの比較は表 1 に示す.

オンライン通信量の小さい受動的安全な IT-MPSI: 前処理モデルにおいて, 結託数 $t<n/2$ のもとで受動的安全性を満たす IT-MPSI プロトコルを構成する．参加者数を n，各参加者の入力集合サイズを m，出力集合のサイズを s とすると，そのオンライン通信量は有限体要素 $(6m+s+2)(n-1)$ 個，すなわち $\mathcal{O}(nm\kappa)$ ビットであり，6 ラウンドで実行できる．これに対し，従来最良の方式 [8] は，$\tau=\Theta(\log m)$ としても $\mathcal{O}((n^2m+nm\log m)\kappa)$ ビットの通信と，$\mathcal{O}(\log m)$ ラウンドを要する．本方式は，オンライン通信量を $\mathcal{O}(nm\kappa)$ ビットまで削減するとともに，定数ラウンドを達成する.

BC を仮定しない能動的安全な IT-MPSI: 弱ロバスト検証可能秘密分散と，2 次関係に対する共同検証プロトコルを導入し，結託数 $t<n/2$ のもとで能動的安全性を満たす IT-MPSI プロトコルを構成する．本方式は BC を仮定せず，オンライン通信量 $\mathcal{O}((n^2m+n^3\log m)\kappa)$ ビット，オフラインを含む総通信量 $\mathcal{O}((n^2m^2+n^3m\log m)\kappa)$ ビットを達成する．これに対し，同じ結託数に耐える従来方式 [14] は BC を仮定し，$\mathcal{O}((n^4m^2+n^5)\kappa)$ ビットの通信を要する．したがって，本方式は BC を不要とするだけでなく，総通信量も漸近的に削減する．我々の知る限り，BC を仮定せずに $t<n/2$ のもとで能動的安全性を達成する初の IT-MPSI プロトコルである.

© 2026 Information Processing Society of Japan

パラメータ: 参加者数 n, 結託数 $t < n/2$.

挙動: $H \subseteq [n]$ を正直な参加者のインデックス集合とする．理想機能は各 P_i から集合 $X_i = \{x_{i,1}, \ldots, x_{i,m}\}$ が入力されるのを持つ．入力された後，理想機能は $I = \bigcap_{i=1}^{n} X_i$ を計算し，それを $\mathcal{S}$ に送る．理想機能は $\mathcal{S}$ から $\forall h \in H$ に対して，$\mathsf{out}_h \in \{\mathsf{accept}, \mathsf{reject}\}$ が入力されるのを待つ．入力された後，理想機能は $\forall h \in H$ に対して，$\mathsf{out}_h = \mathsf{accept}$ ならば P_h に I を送信し，それ以外の場合は reject を P_h に送信する．

図 1 $\mathcal{F}_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}$ – 多者間秘匿積集合計算の理想機能

Fig. 1 $\mathcal{F}_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}$ – Ideal functionality for Multi-Party Private Set Intersection.

2. 準備

2.1 記法

本稿では，n 人の参加者を $P_1, \ldots, P_n$ と表す．正の整数 $a \le b$ に対して，$[a, b] := \{a, a+1, \ldots, b\}$ および $[a] := \{1, \ldots, a\}$ と定義する．有限集合 S から要素 x を一様ランダムに選ぶことを $x \xleftarrow{\$} S$ と表す．位数 p の有限体を $\mathbb{F}$ とし，特に断らない限り，すべての演算を $\mathbb{F}$ 上で行う．また，$\mathbb{F}^* := \mathbb{F} \setminus \{0\}$ とし，有限体要素のビット長を $\kappa := \lceil \log p \rceil$ とする．簡単化のため，各参加者 P_i はサイズ m の入力集合 $X_i = \{x_{i,1}, \ldots, x_{i,m}\} \subseteq \mathbb{F}$ を持つものとする[*1]．さらに，二つの確率分布 $\mathcal{D}_0, \mathcal{D}_1$ に対して，それらの統計距離が高々 ε であることを，$\mathcal{D}_0 \overset{\varepsilon}{\equiv} \mathcal{D}_1$ と表す．

2.2 多者間秘匿積集合計算

多者間秘匿積集合計算（Multi-Party Private Set Intersection; MPSI）[7] は，n 人の参加者 $P_1, \ldots, P_n$ がそれぞれ持つ集合 $X_1, \ldots, X_n$ に対して，$I = \bigcap_{i=1}^{n} X_i$ のみを出力する機能を提供する．IT-MPSI の理想機能を図 1 に示す[*2]．本稿では受動的安全性と能動的安全性（付録 A.1 参照）の双方を対象としており，受動的攻撃者を考える場合には，$\mathcal{S}$ は $\forall h \in H$ に対して，$\mathsf{out}_h = \mathsf{accept}$ を返すものとする．

2.3 Shamir のしきい値秘密分散法

Shamir の (t, n)-しきい値秘密分散法 [16] は, 多項式補間に基づく秘密分散法である．秘密値 $s \in \mathbb{F}$ を次数 $t < n$ で分散する場合，ディーラーは $a_1, \ldots, a_t \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$ をランダムに選び，$f(x) = s + \sum_{k=1}^{t} a_k x^k$ を定める．参加者 P_i の評価点を i とし, P_i に与えられるシェアを $[\![s]\!]_i^{(t)} := f(i)$ と表す．また, 全てのシェアからなるベクトルを $[\![s]\!]^{(t)} := ([\![s]\!]_1^{(t)}, \ldots, [\![s]\!]_n^{(t)})$ と表す．s の復元は任意の $t+1$ 人の参加者インデックスとシェアのペア $(i_1, [\![s]\!]_{i_1}^{(t)}), \ldots, (i_{t+1}, [\![s]\!]_{i_{t+1}}^{(t)})$ を用いて Lagrange 補間等により $f(x)$ を補間し，$f(0) = s$ を計算することによって行われる．よって t 個以下のシェアからは秘密値 s に関する情報は得られない．

$\eta_1 \ldots, \eta_n \in \mathbb{F}$ を，任意の次数高々 $2t$ の多項式 $q(x)$ に対して，$q(0) = \sum_{i=1}^{n} \eta_i q(i)$ を満たす Lagrange 係数とする．

2.4 指定証明者による 2 次関係の分散ゼロ知識証明

Boyle ら [2] の分散ゼロ知識証明は，秘密分散された値が 2 次関係

$$c - \sum_{\ell=1}^{L} a_\ell b_\ell = 0 \tag{1}$$

を満たすことを，指定された参加者 P_i が他の参加者に証明するプロトコルである．各参加者 P_j（$j \in [n]$）は，自身に与えられた次数 t の Shamir シェア $[\![c]\!]_j^{(t)}$, $\{[\![a_\ell]\!]_j^{(t)}\}_{\ell \in [L]}$, $\{[\![b_\ell]\!]_j^{(t)}\}_{\ell \in [L]}$ を保持する．これに加えて，証明者 P_i は，$\{a_\ell, b_\ell\}_{\ell \in [L]}$ および完全なシェアベクトル $[\![c]\!]^{(t)}$ を知る．したがって，P_i は c も復元できる．一方，P_i が $\{[\![a_\ell]\!]^{(t)}, [\![b_\ell]\!]^{(t)}\}_{\ell \in [L]}$ の完全なシェアベクトルを知る必要はない．このプロトコルは式 (1) が成り立つこと以外の情報を参加者に漏らさない．以降，対応する理想機能を $\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ と表す．その正式な定義は付録 A.2.1 に示す．

2.5 その他の理想機能

本稿では，入力非依存の相関乱数を生成する理想機能を用いる．$\mathcal{F}_{\mathsf{Rand}\text{-}t}$ は一様乱数 $r \in \mathbb{F}$ に対する次数 t のシェア $[\![r]\!]^{(t)}$ を生成し，各参加者に対応するシェアを出力する．$\mathcal{F}_{\mathsf{Zero}\text{-}t}$ は定数項が 0 であるランダムな t 次多項式を生成し，0 の Shamir シェア $[\![0]\!]^{(t)}$ を出力する．また，$\mathcal{F}_{\mathsf{Coin}}$ は公開乱数 $r \in \mathbb{F}$ を生成し，全ての参加者に r を出力する．

3. 受動的安全な IT-MPSI プロトコル

本節では，前処理モデルにおいて受動的安全性を満たす IT-MPSI プロトコルを構成する．まず，既存の多項式ベース方式におけるオンライン通信量のボトルネックを整理し，本研究の構成方針を説明する．次に，提案プロトコルを示し，その正当性および安全性を議論する．最後に，構成したプロトコルの通信量とラウンド数を評価する．

3.1 多項式ベースの方式のボトルネックと構成方針

多項式を用いる既存の IT-MPSI プロトコルでは，各参加者 P_i（$i \in [n]$）の入力集合 $X_i = \{x_{i,1}, \ldots, x_{i,m}\}$ を，多項式 $f_i(x) = \prod_{k=1}^{m} (x - x_{i,k})$ として表現する．既存方式では，全参加者の入力多項式を一つの集約多項式 $F(x)$ にまとめ，これを全参加者に公開する．各参加者 P_i は公開された集約多項式 $F(x)$ を自身の入力集合 X_i の各要素 $x_{i,k}$ で

[*1] 入力集合のサイズが m 未満の場合には，積集合に影響しないダミー要素を用いてサイズを m にそろえる．

[*2] MPSI と IT-MPSI とでは理想機能に違いはないが，本稿では情報理論的安全性のみを扱うため，明示的に IT-MPSI と表記する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

評価し，評価値 $F(x_{i,k})$ が 0 となる要素を積集合として出力する．この方法を正確かつ安全に実現するためには，集約時に二つの要件を満たす必要がある．第一に，非共通要素が誤って積集合の要素として判定されることを防ぐ必要がある．積集合に属さない要素 y について，$f_i(y) \neq 0$ となる多項式 f_i が少なくともひとつ存在するが，単純に多項式の和をとり集約すると，各評価値が相殺されて $F(y) = 0$ となる可能性がある．第二に，集約多項式 $F(x)$ から各参加者の入力に関する情報が漏れないようにする必要がある．既存方式では集約多項式を全参加者が受け取るため，その係数や任意の点における評価値から，積集合以外の情報が漏れてはならない．

Li と Wu の方式 [11] では，各入力多項式 $f_i(x)$ に秘密のランダム多項式 $r_i(x)$ を乗じ，集約多項式を $F(x) = \sum_{i=1}^{n} r_i(x) f_i(x)$ とすることで，これら二つの要件を同時に満たす．ここで，$r_i(x)$ は非共通要素における評価値の相殺を防ぐためのランダムな重みとして働くと同時に，公開される集約多項式 $F(x)$ から各 $f_i(x)$ の情報が漏れることを防ぐマスクとしても機能する．一方，入力に依存する $f_i(x)$ と秘密の $r_i(x)$ を秘密分散した状態で乗算する必要があり，この多項式乗算がオンライン通信量のボトルネックとなる．

3.2 プロトコルの構成と安全性

本研究では，3.1 節で挙げた二つの要件を分離して実現する．非共通要素に対する誤判定の抑制には，秘密にする必要のないランダムな定数を用いる．一方，入力集合の秘匿については，集約多項式をランダム化して公開するのではなく，集約多項式自体を復元しないことで実現する．

提案プロトコルは，入力非依存の相関乱数を生成するオフラインフェーズと，実際の入力集合を用いて積集合を計算するオンラインフェーズからなる．オフラインフェーズのプロトコルは付録 A.3 節を参照されたい．オンラインフェーズのプロトコルは図 2 に示す．以下では，オフラインフェーズの前処理が完了しているものとし，図 2 のオンラインフェーズの構成を説明する．

一人の参加者 P_1 を評価を担当する参加者とする．積集合に属す全ての要素は X_1 にも属すため，$P_2, \ldots, P_n$ の入力多項式を X_1 の各要素上で評価すれば十分である．各 P_j（$j \in [2, n]$）は，自身の入力集合から

$$f_j(x) = \prod_{k=1}^{m} (x - x_{j,k}) = \sum_{\ell=0}^{m-1} f_{j,\ell} x^{\ell} + x^m$$

を計算する．続いて，ランダムな $v_j \in \mathbb{F}^*$ を選び，（3.1 節とは異なる形で）集約多項式 $f_{\mathsf{agg}}(x) = \sum_{j=2}^{n} v_j f_j(x)$ を構成する．ここで，v_j は非共通要素における誤判定を抑制するためのランダムな定数であり，その値を秘匿する必要はない．

ただし，集約多項式 $f_{\mathsf{agg}}(x)$ 自体を復元すると，各入力多項式に関する情報が漏れる可能性がある．そこで各 P_j（$j \in [2, n]$）は，前処理で得たマスク $\{\alpha_{j,\ell}\}_{\ell \in [0, m-1]}$ を用いて，$u_{j,\ell} = v_j f_{j,\ell} + \alpha_{j,\ell}$ を計算し，$\{u_{j,\ell}\}_{\ell \in [0,m-1]}$ と v_j を P_1 に送信する．P_1 は $U_\ell = \sum_{j=2}^{n} u_{j,\ell}$, $v = \sum_{j=2}^{n} v_j$ を計算し，これらを他の参加者に送信する．各参加者はローカルに $[\![f_{\mathsf{agg},\ell}]\!]^{(t)} = U_\ell - \sum_{j=2}^{n} [\![\alpha_{j,\ell}]\!]^{(t)}$ を計算し，$[\![f_{\mathsf{agg},m}]\!]^{(t)} = v$ とする．これにより，集約多項式自体を復元することなく，その係数の Shamir シェアを得る．

次に，集約多項式を P_1 の入力要素上で評価する．P_1 は，前処理で得たランダムな c_k を用いて，$d_k = x_{1,k} - c_k$ を計算し，全参加者に送信する．c_k は一様ランダムであるため，d_k は $x_{1,k}$ に関する情報を漏らさない．各参加者は，前処理で得た c_k の冪乗のシェアを用いて，

$$[\![x_{1,k}^{\ell}]\!]^{(t)} = \sum_{h=0}^{\ell} \binom{\ell}{h} d_k^{\ell-h} [\![c_k^h]\!]^{(t)}$$

をローカルに計算する．これは，$x_{1,k}^{\ell} = (d_k + c_k)^{\ell}$ という二項展開をシェア上で計算したものである．

各参加者は，集約多項式の係数と $x_{1,k}$ の冪乗のシェアを用いて，

$$[\![\Delta_k]\!]^{(2t)} = [\![\rho_k]\!]^{(2t)} + \sum_{\ell=0}^{m} [\![f_{\mathsf{agg},\ell}]\!]^{(t)} \cdot [\![x_{1,k}^{\ell}]\!]^{(t)}$$

を計算する．このシェアが表す秘密値は $\Delta_k = \rho_k + f_{\mathsf{agg}}(x_{1,k})$ である．全参加者は自身のシェアを P_1 に送信し，P_1 は Δ_k を復元して全参加者に送信する．ρ_k は一様ランダムであるため，公開された Δ_k から $f_{\mathsf{agg}}(x_{1,k})$ に関する情報は漏れない．

最後に，各参加者は $[\![z_k]\!]^{(2t)} = [\![0_k]\!]^{(2t)} + [\![r_k]\!]^{(t)} \cdot (\Delta_k - [\![\rho_k]\!]^{(t)})$ を計算する．次数 $2t$ のゼロシェアを加えることで，乗算によって得られるシェアの構造を隠している．このシェアが表す秘密値は $z_k = r_k f_{\mathsf{agg}}(x_{1,k})$ である．したがって，$r_k \neq 0$ であれば，$z_k = 0 \Leftrightarrow f_{\mathsf{agg}}(x_{1,k}) = 0$ が成り立つ．各参加者は $[\![z_k]\!]^{(2t)}$ の自身のシェアを P_1 に送信する．P_1 は $z_1, \ldots, z_m$ を復元し，$I = \{x_{1,k} \mid k \in [m], z_k = 0\}$ を計算して，全参加者に送信する．非零の z_k はランダムな r_k によってマスクされるため，P_1 は評価値そのものではなく，それが 0 であるか否かのみを知る．

定理 1. $t < n/2$ とする．図 A·2 および図 2 に示すプロトコル $\Pi^{\mathsf{sh}}_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}} = (\Pi^{\mathsf{sh\text{-}off}}_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}, \Pi^{\mathsf{sh\text{-}on}}_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}})$ は，$(\mathcal{F}_{\mathsf{Rand}\text{-}t}, \mathcal{F}_{\mathsf{Zero}\text{-}2t})$-ハイブリッドモデルにおいて，最大 t 人の参加者を支配する任意の静的な受動的攻撃者に対し，理想機能 $\mathcal{F}_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}$ を

$$\varepsilon \leq \frac{m}{p-1} + \frac{m}{p}$$

の統計誤差で安全に実現する．

証明概略. 積集合に属す $x_{1,k}$ については，全ての $j \in [2, n]$

© 2026 Information Processing Society of Japan

パラメータ: 参加者数 n, 結託数 $t < n/2$.

入力: 各 P_i は集合 $X_i = \{x_{i,1}, \ldots, x_{i,m}\}$ を持つ.

プロトコル:

1. $\forall j \in [2,n]$ に対して, P_j は $f_j(x) = \prod_{k=1}^{m}(x - x_{j,k})$ を計算し, その係数 $f_j(x) = f_{j,0} + f_{j,1}x + \ldots + f_{j,m-1}x^{m-1} + x^m$ を得る.
2. $\forall j \in [2,n]$ に対して, P_j は乱数 $v_j \in \mathbb{F}^*$ を選ぶ. そして, $\forall \ell \in [0, m-1]$ に対して, P_j は $u_{j,\ell} = v_j f_{j,\ell} + \alpha_{j,\ell}$ を計算し, $\{u_{j,\ell}\}_{\ell \in [0,m-1]}$ と v_j を P_1 に送信する.
3. $\forall \ell \in [0, m-1]$ に対して, P_1 は $U_\ell = \sum_{j=2}^{n} u_{j,\ell}$ と $v = \sum_{j=2}^{n} v_j$ を計算し, $\{U_\ell\}_{\ell \in [0,m-1]}$ と v を $P_2, \ldots, P_n$ に送信する.
4. $\forall i \in [n]$, $\forall \ell \in [0, m-1]$ に対して, P_i は $[\![f_{\mathsf{agg},\ell}]\!]_i^{(t)} = U_\ell - \sum_{j=2}^{n} [\![\alpha_{j,\ell}]\!]_i^{(t)}$ を計算する. さらに, 全ての参加者は $[\![f_{\mathsf{agg},m}]\!]_i^{(t)} = v$ をセットする.
5. $\forall k \in [m]$ に対して, P_1 は $d_k = x_{1,k} - c_k$ を計算し, d_k を全ての参加者に送信する.
6. $\forall i \in [n]$, $\forall k \in [m]$, $\forall \ell \in [m]$ に対して, P_i は
$$[\![x_{1,k}^{\ell}]\!]_i^{(t)} = \sum_{h=0}^{\ell} \binom{\ell}{h} d_k^{\ell-h} [\![c_k^h]\!]_i^{(t)}$$
を計算する. ここで, $[\![c_k^0]\!]_i^{(t)} = 1$ である.
7. $\forall i \in [n]$, $\forall k \in [m]$ に対して, P_i は
$$[\![\Delta_k]\!]_i^{(2t)} = [\![\rho_k]\!]_i^{(2t)} + \sum_{\ell=0}^{m} [\![f_{\mathsf{agg},\ell}]\!]_i^{(t)} \cdot [\![x_{1,k}^{\ell}]\!]_i^{(t)},$$
を計算する. ここで, $[\![x_{1,k}^0]\!]_i^{(t)} = 1$ である. さらに P_i は P_1 に $[\![\Delta_k]\!]_i^{(2t)}$ を送信し, P_1 は Δ_k を復元する. その後, P_1 は Δ_k を全参加者に送信する.
8. $\forall i \in [n]$, $\forall k \in [m]$ に対して, P_i は $[\![z_k]\!]_i^{(2t)} = [\![0_k]\!]_i^{(2t)} + [\![r_k]\!]_i^{(t)} \cdot (\Delta_k - [\![\rho_k]\!]_i^{(t)})$ を計算する.
9. $\forall i \in [n]$ に対して, P_i は $\{[\![z_k]\!]_i^{(2t)}\}_{k \in [m]}$ を P_1 に送信する. P_1 は $\{z_k\}_{k \in [m]}$ を復元し, $I = \{x_{1,k} \mid k \in [m], z_k = 0\}$ を計算する. そして I を全ての参加者に送信する.

図 2 $\Pi_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}^{\mathsf{sh\text{-}on}}$ – 受動的安全な IT-MPSI プロトコル（オンライン）
Fig. 2 $\Pi_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}^{\mathsf{sh\text{-}on}}$ – IT-MPSI protocol secure against semi-honest adversaries: online phase.

に対して $f_j(x_{1,k}) = 0$ であるため, 必ず $f_{\mathsf{agg}}(x_{1,k}) = z_k = 0$ となる. 一方, $x_{1,k}$ が積集合に属さない場合には, 少なくとも一つの $f_j(x_{1,k})$ が非零である. ランダムな $v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{F}^*$ に対して $f_{\mathsf{agg}}(x_{1,k}) = \sum_{j=2}^{n} v_j f_j(x_{1,k})$ が 0 となる確率は高々 $1/(p-1)$ である. また, $f_{\mathsf{agg}}(x_{1,k}) \neq 0$ であっても, $r_k = 0$ の場合には $z_k = 0$ となる. その確率は $1/p$ である. ユニオンバウンドにより, 誤った要素が出力される確率は高々 $m/(p-1) + m/p$ となる.

秘匿性について, $u_{j,\ell}, d_k, \Delta_k$ はそれぞれ入力と独立な $\alpha_{j,\ell}, c_k, \rho_k$ によってマスクされる. また, P_1 が復元する z_k は, 積集合に対応する場合には 0 であり, それ以外の場合には, $r_k \neq 0$ を条件として $\mathbb{F}^*$ 上で一様に分布する. したがって, シミュレータは攻撃者の支配下にある参加者の入力と理想機能の出力のみから, 攻撃者のビューを生成できる. 以上より, 提案プロトコルは上記の統計的誤差で $\mathcal{F}_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}$ を安全に実現する. □

3.3 効率評価

通信量を有限体要素数で評価し, 出力集合のサイズを s とする. オンラインフェーズでは, 集約多項式の係数に $2(m+1)(n-1)$ 個, $d_1, \ldots, d_m$ の送信に $m(n-1)$ 個, $\Delta_1, \ldots, \Delta_m$ の復元と配送に $2m(n-1)$ 個, $z_1, \ldots, z_m$ の復元に $m(n-1)$ 個, 出力集合の配送に $s(n-1)$ 個の通信が発生する. したがって, オンライン総通信量は $(6m+s+2)(n-1)$ 個となる. $s \leq m$ より, オンライン通信量は $\mathcal{O}(nm)$ 個である. また, 同じ送受信者間のメッセージをまとめることで, オンラインフェーズは 6 ラウンドで実行できる. ビット通信量は, それぞれの有限体要素数に $\kappa = \lceil \log p \rceil$ を掛けた値となる.

4. 能動的安全性に向けての要素技術

本節では, 3 節で構成した受動的安全な方式を能動的安全な方式に拡張するために二つのプリミティブを導入する. これらの具体的な構成は付録 A.4 および A.5 に示す.

4.1 弱ロバスト検証可能秘密分散法

検証可能秘密分散法（Verifiable Secret Sharing; VSS）[4] は, 不正なディーラーによる不整合なシェアの配布を防ぐとともに, 一度確定した秘密値を不正参加者の振る舞いによらず復元できることを保証する. しかし, 中止ありの安全性では, 不正参加者が復元を妨害することを許容できるため, 全ての正直な参加者への出力まで保証する必要はない. 必要なのは, 正直な参加者が確定した値と異なる値を復元しないことである.

そこで, 本稿では VSS の復元保証を緩和した弱ロバスト検証可能秘密分散法（Weakly Robust VSS; wrVSS）を導入する. 特に, 複数の秘密を一括して分散・検証する方式を, Batched wrVSS（bwrVSS）と呼ぶ.

定義 1. 参加者集合を $\mathcal{P} = \{P_1, \ldots, P_n\}$, 不正参加者数の上限を t, ディーラーを $D \in \mathcal{P}$ とする. ディーラーの入力を $\boldsymbol{s} = (s_1, \ldots, s_L) \in \mathcal{S}^L$ とし, $\perp \notin \mathcal{S}$ を復元失敗を表す記号とする. ベースとなる (t,n)-しきい値秘密分散法 Π_{SS} に対する bwrVSS プロトコル $\Pi_{\mathsf{bwrVSS}} = (\Pi_{\mathsf{bwrVSS.Sh}}, \Pi_{\mathsf{bwrVSS.Re}})$ は次の性質を満たす.

- **秘匿性**: ディーラー D が正直である場合, $\Pi_{\mathsf{bwrVSS.Sh}}$ における攻撃者のビューは $\boldsymbol{s}$ に依存しない.
- **正当性**: 少なくとも一人の正直な参加者が $\Pi_{\mathsf{bwrVSS.Sh}}$ を受理した場合, あるベクトル $\boldsymbol{s}^\star = (s_1^\star, \ldots, s_L^\star) \in \mathcal{S}^L$ が存在し, 各 $s_k^\star$ が Π_{SS} に従って正直な参加者間で秘密分散されている. さらに, ディーラーが正直である

© 2026 Information Processing Society of Japan

場合には，$\boldsymbol{s}^\star = \boldsymbol{s}$ が成り立つ．

- **弱ロバスト性**: 分散が受理され，$\boldsymbol{s}^\star$ が上記の性質によって定まっているとする．不正参加者の復元時の振る舞いによらず，$\Pi_{\mathsf{bwrVSS.Re}}$ の終了時に各正直な参加者が出力する値は $\boldsymbol{s}^\star$ または $\perp$ のいずれかである．
- **復元完全性**: 分散が受理され, 全ての参加者が $\Pi_{\mathsf{bwrVSS.Re}}$ に従う場合，全ての正直な参加者は $\boldsymbol{s}^\star$ を出力する．

正直な参加者が一人も分散を受理しなかった場合，対応する秘密ベクトルが確定している必要はない．また，弱ロバスト検証可能秘密分散法（wrVSS）は上記の定義において $L = 1$ の場合を指す．

以降では，bwrVSS の分散および復元に対応する理想機能をそれぞれ，$\mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS.Sh}}$，$\mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS.Re}}$ と表し，$\mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS}} = (\mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS.Sh}}, \mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS.Re}})$ とする．通常の VSS とは異なり，$\mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS.Re}}$ は不正参加者による出力の妨害を許すが，正直な参加者に確定値と異なる非 $\perp$ の値を出力させることは許さない．

4.2 2 次関係に対する共同検証

能動的安全なプロトコルでは，秘密分散された値の間に成立すべき 2 次関係を検証する必要がある．本稿では，次数 t の Shamir シェア $[\![C]\!]^{(t)}, \{[\![A_\ell]\!]^{(t)}\}_{\ell\in[L]}, \{[\![B_\ell]\!]^{(t)}\}_{\ell\in[L]}$ に対して，

$$C = \sum_{\ell=1}^{L} A_\ell B_\ell \tag{2}$$

が成り立つことを検証する．2.4 節の $\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ では，指定された一人の証明者が関係に現れる秘密値を知っている必要がある．一方，ここで扱う値は全参加者によって秘密分散されており, いずれの参加者も $C, \{A_\ell\}_{\ell\in[L]}, \{B_\ell\}_{\ell\in[L]}$ を知らないため，$\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ とは別の理想機能が必要となる．そこで，これらの値に対する 2 次関係を全参加者が共同で検証する理想機能 $\mathcal{F}_{\mathsf{JDeg2}}$（図 3）を導入する．

パラメータ: 参加者数 n, 結託数 $t < n/2$，関係の長さ L.

挙動: $H \subseteq [n]$ を正直な参加者のインデックス集合とする．理想機能は，各 P_h（$\forall h \in H$）から互いに整合する次数 t の Shamir シェア $[\![C]\!]_h^{(t)}, \{[\![A_\ell]\!]_h^{(t)}\}_{\ell\in[L]}, \{[\![B_\ell]\!]_h^{(t)}\}_{\ell\in[L]}$ が入力されるのを待つ．入力された後，理想機能は正直な参加者のシェアによって一意に定まる値 $C, \{A_\ell\}_{\ell\in[L]}, \{B_\ell\}_{\ell\in[L]}$ を復元し，そこから攻撃者の支配下にある参加者のシェアを辻褄が合うように生成し，それを $\mathcal{S}$ に送る．理想機能は復元した $C, \{A_\ell\}_{\ell\in[L]}, \{B_\ell\}_{\ell\in[L]}$ を用いて，$\beta = C - \sum_{\ell=1}^{L} A_\ell B_\ell$ を計算し，β を $\mathcal{S}$ に送信する．$\beta = 0$ の場合，理想機能は $\mathcal{S}$ に accept を送信し，$\mathcal{S}$ から，$\forall h \in H$ に対して，$\mathsf{out}_h \in \{\mathsf{accept}, \mathsf{reject}\}$ が入力されるのを待つ．入力された後，理想機能は $\forall h \in H$ に対して，P_h に out_h を送信する．一方，それ以外（$\beta \neq 0$）の場合は，$\mathcal{S}$ および全ての正直な参加者に reject を送信する．

図 3 $\mathcal{F}_{\mathsf{JDeg2}}$ – 2 次関係に対する共同検証の理想機能
Fig. 3 $\mathcal{F}_{\mathsf{JDeg2}}$ – Ideal functionality for Proving Degree-2 Relation over Shared Values.

5. 能動的安全な IT-MPSI プロトコル

本節では，3 節で構成した受動的安全な IT-MPSI プロトコルを，能動的安全性を満たすプロトコルへ拡張する．提案プロトコルでは，入力に依存する値を bwrVSS によって確定させ，計算途中に現れる 2 次関係を JDeg2 によって検証する．これにより，BC を仮定することなく，$t < n/2$ の結託に対する能動的安全性を実現する．入力非依存の相関乱数を生成するオフラインフェーズのプロトコルを付録 A.6 に，オンラインフェーズのプロトコルを図 4 に示す．以下では，図 A·5 により前処理が完了しているものとし，図 4 の構成を説明する．いずれかの bwrVSS の分散または JDeg2 の実行において正直な参加者が reject を受け取った場合，その参加者は reject を出力する．また，bwrVSS の復元において $\perp$ を得た場合にも reject を出力する．

5.1 プロトコルの構成と安全性

はじめに，P_1 は自身の入力集合をランダムに並び替える．後にゼロ判定値 $z_1, \ldots, z_m$ が全参加者に復元されるため，この並び替えで順序に関する情報が漏れることを防ぐ．

各 P_j（$j \in [2, n]$）は，自身の入力多項式 $f_j(x)$ の係数を bwrVSS によって分散し，P_1 は並び替えた入力ベクトルを bwrVSS によって分散する．分散が受理されると，全ての参加者の入力はシェアとしてコミットされるため，これ以降，不正参加者は公開乱数や他の参加者のメッセージを見てから，自身の入力を変更できない．

次に，全参加者は $\mathcal{F}_{\mathsf{Coin}}$ を実行し，$v_2, \ldots, v_n \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$ を得る．続いて，集約多項式 $f_{\mathsf{agg}}(x) = \sum_{j=2}^{n} v_j f_j(x)$ の係数のシェアをローカルに計算する．各 $k \in [m]$ に対して，全参加者は $[\![d_k]\!]^{(t)} = [\![x_{1,k}]\!]^{(t)} - [\![c_k]\!]^{(t)}$ を計算し，bwrVSS によって d_k を復元する．c_k は入力と独立な一様乱数であるため，公開された d_k から $x_{1,k}$ に関する情報は漏れない．全参加者はオフラインフェーズで得た c_k の冪乗のシェアを用いて，$x_{1,k}$ の冪乗と，マスクされた評価値 $[\![\Delta_k]\!]^{(2t)} = [\![\rho_k]\!]^{(2t)} + \sum_{\ell=0}^{m} [\![f_{\mathsf{agg},\ell}]\!]^{(t)} [\![x_{1,k}^{\ell}]\!]^{(t)}$ を計算する．P_1 は $(\Delta_1, \ldots, \Delta_m)$ を復元して全参加者に送信し，各参加者は P_1 から受け取ったベクトルを相互に転送する．これにより，受理する全ての正直な参加者が同じ公開値 $(\Delta_1, \ldots, \Delta_m)$ を使用することを保証する．ただし，この時点では公開された Δ_k が正しい評価値であることまでは保証せず，計算誤りは後の JDeg2 によって一括して検出する．なお，ρ_k は一様乱数であるため，正しい Δ_k を公

© 2026 Information Processing Society of Japan

パラメータ: 参加者数 n, 結託数 $t < n/2$.

入力: 各 P_i は集合 $X_i = \{x_{i,1}, \ldots, x_{i,m}\}$ とオフラインプロトコル（図 A·5）で得た相関乱数を持つ.

プロトコル:

1. P_1 は入力集合を秘密裏にランダムに並び替え，並び替えた後の要素を $x_{1,1}, \ldots, x_{1,m}$ と付け直す.
2. $\forall j \in [2,n]$ に対して，P_j は $f_j(x) = \prod_{k=1}^{m}(x - x_{j,k}) = f_{j,0} + f_{j,1}x + \cdots + f_{j,m-1}x^{m-1} + x^m$ を計算する．続いて，P_j はディーラーとして $\mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS.Sh}}$ を実行し，ベクトル $(f_{j,0}, \ldots, f_{j,m-1})$ を分散する.
3. P_1 はディーラーとして $\mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS.Sh}}$ を実行し，$(x_{1,1}, \ldots, x_{1,m})$ を分散する.
4. 全ての参加者は $\mathcal{F}_{\mathsf{Coin}}$ を実行し，$v_2, \ldots, v_n \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$ を得る.
5. $\forall \ell \in [0, m-1]$ に対して，全ての参加者はローカルに $[\![f_{\mathsf{agg},\ell}]\!]^{(t)} = \sum_{j=2}^{n} v_j [\![f_{j,\ell}]\!]^{(t)}$ を計算し，$[\![f_{\mathsf{agg},m}]\!]^{(t)} = \sum_{j=2}^{n} v_j$ とする.
6. $\forall k \in [m]$ に対して，全ての参加者はローカルに $[\![d_k]\!]^{(t)} = [\![x_{1,k}]\!]^{(t)} - [\![c_k]\!]^{(t)}$ を計算し，$[\![d_k]\!]^{(t)}$ に対して $\mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS.Re}}$ を実行する．いずれかの復元において正直な参加者が $\perp$ を得た場合，その参加者は reject を出力する．そうでなければ，各復元値を d_k とする.
7. $\forall i \in [n], \forall k \in [m], \forall \ell \in [0,m]$ に対して，P_i は $[\![x_{1,k}^{\ell}]\!]_i^{(t)} = \sum_{j=0}^{\ell} \binom{\ell}{j} d_k^{\ell-j} [\![c_k^j]\!]_i^{(t)}$ を計算する．ただし，$[\![c_k^0]\!]_i^{(t)} = 1$ とする.
8. $\forall i \in [n], \forall k \in [m]$ に対して，P_i はローカルに $[\![\Delta_k]\!]_i^{(2t)} = [\![\rho_k]\!]_i^{(2t)} + \sum_{\ell=0}^{m} [\![f_{\mathsf{agg},\ell}]\!]_i^{(t)} [\![x_{1,k}^{\ell}]\!]_i^{(t)}$ を計算する．全ての参加者は $\{[\![\Delta_k]\!]^{(2t)}\}_{k\in[m]}$ の自身のシェアを P_1 に送信する．P_1 は $(\Delta_1, \ldots, \Delta_m)$ を復元し，全ての参加者に送信する．各参加者は P_1 から受け取ったベクトルを全参加者に転送する．正直な参加者が異なる二つのベクトルを受け取った場合，その参加者は reject を出力する．そうでなければ，共通のベクトルを公開値として用いる.
9. $\forall i \in [n], \forall k \in [m]$ に対して，P_i はローカルに $z_{k,i} = [\![r_k]\!]_i^{(t)} \cdot (\Delta_k - [\![\rho_k]\!]_i^{(t)})$ および $\zeta_{i,k} = \eta_i z_{k,i}$ を計算する．続いて，P_i はディーラーとして $\mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS.Sh}}$ を実行し，$(\zeta_{i,1}, \ldots, \zeta_{i,m})$ を分散する．さらに，$\forall k \in [m]$ に対して，全ての参加者はローカルに $[\![z_k]\!]^{(t)} = \sum_{i=1}^{n} [\![\zeta_{i,k}]\!]^{(t)}$ と定める.
10. 全ての参加者は $\mathcal{F}_{\mathsf{Coin}}$ を実行し，$\lambda_1, \ldots, \lambda_m \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$, $\mu_1, \ldots, \mu_m \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$, $\theta \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$ を得る.
11. $\forall \ell \in [0,m]$ に対して，全ての参加者はローカルに $[\![S_\ell]\!]^{(t)} = \sum_{k=1}^{m} \lambda_k [\![x_{1,k}^{\ell}]\!]^{(t)}$ を計算する．また，$\forall k \in [m]$ に対して，$[\![T_k]\!]^{(t)} = \theta\mu_k \left(\Delta_k - [\![\rho_k]\!]^{(t)}\right)$ を計算する.
12. 全ての参加者はローカルに $[\![C]\!]^{(t)} = \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \left(\Delta_k - [\![\rho_k]\!]^{(t)}\right) + \theta \sum_{k=1}^{m} \mu_k [\![z_k]\!]^{(t)}$ を計算する.
13. 全ての参加者は

$$\{[\![A_1]\!]^{(t)}, \ldots, [\![A_{2m+1}]\!]^{(t)}\} \coloneqq \{[\![f_{\mathsf{agg},0}]\!]^{(t)}, \ldots, [\![f_{\mathsf{agg},m}]\!]^{(t)}, [\![r_1]\!]^{(t)}, \ldots, [\![r_m]\!]^{(t)}\},$$
$$\{[\![B_1]\!]^{(t)}, \ldots, [\![B_{2m+1}]\!]^{(t)}\} \coloneqq \{[\![S_0]\!]^{(t)}, \ldots, [\![S_m]\!]^{(t)}, [\![T_1]\!]^{(t)}, \ldots, [\![T_m]\!]^{(t)}\}.$$

とする．続いて，$C = \sum_{\ell=0}^{m} f_{\mathsf{agg},\ell} S_\ell + \sum_{k=1}^{m} r_k T_k$ が成り立つことを検証するために，$[\![C]\!]^{(t)}$, $\{[\![A_\ell]\!]^{(t)}\}_{\ell\in[2m+1]}$, $\{[\![B_\ell]\!]^{(t)}\}_{\ell\in[2m+1]}$ を入力として $\mathcal{F}_{\mathsf{JDeg2}}$ を実行する.
14. 全ての参加者は，$\{[\![z_k]\!]^{(t)}\}_{k\in[m]}$ に対して，$\mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS.Re}}$ を実行する．いずれかの復元において正直な参加者が $\perp$ を得た場合，その参加者は reject を出力する．そうでなければ，各復元値を z_k とする.
15. $K_0 = \{k \in [m] \mid z_k = 0\}$ とする．全ての参加者は，$\{[\![x_{1,k}]\!]^{(t)}\}_{k\in K_0}$ に対して $\mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS.Re}}$ を実行する．いずれかの復元において正直な参加者が $\perp$ を得た場合，その参加者は reject を出力する．そうでなければ，各参加者は復元された値の集合を出力する.

図 4 $\Pi_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}^{\mathsf{mal\text{-}on}}$ – 能動的安全な IT-MPSI プロトコル（オンライン）
Fig. 4 $\Pi_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}^{\mathsf{mal\text{-}on}}$ – MPSI protocol against malicious adversaries with abort: online phase.

開しても評価値は漏れない．続いて，各 P_i（$i \in [n]$）は自身のローカルシェアから $z_{k,i} = [\![r_k]\!]_i^{(t)}(\Delta_k - [\![\rho_k]\!]_i^{(t)})$, $\zeta_{i,k} = \eta_i z_{k,i}$ を計算し，$(\zeta_{i,1}, \ldots, \zeta_{i,m})$ を bwrVSS によって分散する．全参加者は $[\![z_k]\!]^{(t)} = \sum_{i=1}^{n} [\![\zeta_{i,k}]\!]^{(t)}$ と定める．全ての参加者が正しく計算した場合，このシェアが表す値は $z_k = r_k(\Delta_k - \rho_k) = r_k f_{\mathsf{agg}}(x_{1,k})$ となる．bwrVSS によって各候補値が確定するため，不正参加者は後に生成される公開乱数を見てから値を変更できない.

次に，公開された Δ_k および生成された z_k の正しさを検証するため，評価に関する誤りとゼロ判定に関する誤りをそれぞれ $E_k = \Delta_k - \rho_k - f_{\mathsf{agg}}(x_{1,k})$, $Z_k = z_k - r_k(\Delta_k - \rho_k)$ と定義する．検証したい条件は，全ての $k \in [m]$ に対して，$E_k = Z_k = 0$ が成り立つことである．全参加者は候補値が確定した後に，$\lambda_1, \ldots, \lambda_m, \mu_1, \ldots, \mu_m, \theta \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$ を公開乱数として生成する．図 4 の Step 11 から 13 によって構成される JDeg2 の関係を展開すると，その残差は

$$R = \sum_{k=1}^{m} \lambda_k E_k + \theta \sum_{k=1}^{m} \mu_k Z_k$$

となる．したがって，一回の JDeg2 によって，全ての評価とゼロ判定に含まれる誤りを一括して検証できる．検証に成功した場合，全参加者は bwrVSS によって $z_1, \ldots, z_m$ を復元し，$K_0 = \{k \in [m] \mid z_k = 0\}$ を求める．さらに，$\{[\![x_{1,k}]\!]^{(t)}\}_{k\in K_0}$ を復元し，得られた値の集合を出力する.

定理 2. $t < n/2$ とする．図 A·5 および図 4 に示すプロトコル $\Pi_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}^{\mathsf{mal}} = (\Pi_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}^{\mathsf{mal\text{-}off}}, \Pi_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}^{\mathsf{mal\text{-}on}})$ は $(\mathcal{F}_{\mathsf{Rand}\text{-}t}, \mathcal{F}_{\mathsf{Coin}}, \mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS}}, \mathcal{F}_{\mathsf{JDeg2}})$-ハイブリッドモデルにおいて，最大 t 人の参加者を支配する任意の静的な能動的攻撃者に対し，理想機能 $\mathcal{F}_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}$ を中止ありで

$$\varepsilon \leq \frac{m}{p-1} + \frac{2m+1}{p}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

の統計誤差で安全に実現する．

証明概略． bwrVSS の分散が受理された場合，各入力依存値は一貫した次数 t の Shamir シェアにコミットされる．したがって，P_j（$j \in [2,n]$）が不正である場合については，コミットされた係数が定めるモニック多項式 $f_j(x)$ の根集合 $X_j^* = \{x \in \mathbb{F} \mid f_j(x) = 0\}$ を有効な入力集合と見なすことができる．P_1 が不正である場合については，bwrVSS で分散した入力リストを有効な入力とみなす．

オフラインフェーズにおける c_k の冪乗の検証では，誤った候補が受理される確率は，各次数について高々 $1/p$ である．したがって，$c_k^2, \ldots, c_k^m$ のいずれかが誤っているにも関わらず検証を通過する確率は高々 $(m-1)/p$ である．また，オンラインフェーズの最後の JDeg2 では，評価誤差またはゼロ判定誤差が存在するにも関わらず検証を通過する確率は高々 $2/p$ である．これらの検証が成功した場合，$z_k = r_k f_{\mathsf{agg}}(x_{1,k})$ が成り立つ．非共通要素について，$f_{\mathsf{agg}}(x_{1,k}) = 0$ となる確率は高々 $1/(p-1)$ であり，いずれかの r_k が 0 となる確率は高々 m/p である．ユニオンバウンドにより，全体の統計誤差は

$$\frac{m}{p-1} + \frac{m-1}{p} + \frac{2}{p} + \frac{m}{p} = \frac{m}{p-1} + \frac{2m+1}{p}$$

で抑えられる．

秘匿性について，公開される $d_k = x_{1,k} - c_k$ および $\Delta_k = \rho_k + f_{\mathsf{agg}}(x_{1,k})$ はそれぞれ入力と独立な c_k および ρ_k によってマスクされる．また，復元される z_k は，積集合に対応する位置では 0 となり，それ以外の位置では，$r_k \neq 0$ を条件として $\mathbb{F}^*$ 上で一様に分布する．P_1 が正直な場合には，入力リストがランダムに並び替えられているため，ゼロ位置からは積集合のサイズを超える情報は得られない．

シミュレータは，不正参加者が bwrVSS にコミットした値からその有効な入力を抽出し，理想機能に入力する．さらに，入力と独立なマスクを用いて d_k および Δ_k をシミュレートし，理想機能から得た積集合を用いて z_k のゼロ位置と最終的な復元値を生成する．JDeg2 から漏れる残差についても，オフラインフェーズでは入力と独立な候補シェアの誤差のランダム線型結合であり，オンラインフェーズでは上記の R として表されるため，攻撃者のビューから同じ分布を生成できる．不正参加者がプロトコルを中止させた場合には，理想世界でも対応する正直な参加者に reject を出力させる．以上より，実世界での実行における攻撃者のビューを理想世界でシミュレートできる． □

5.2 効率評価

通信量を有限体要素数で評価する．付録 A.5 の具体的構成では，長さ L の関係に対する 1 回の JDeg2 の通信量は $\mathcal{O}(n^3 \log L)$ 個，ラウンド数は $\mathcal{O}(\log L)$ である．図 4 では，長さ $L = 2m+1$ の JDeg2 を 1 回実行するため，その通信量は $\mathcal{O}(n^3 \log m)$ 個となる．一方，bwrVSS の分散・復元，公開乱数生成，および公開値 Δ_k の転送には合計 $\mathcal{O}(n^2 m + n^3)$ 個の通信を要する．したがって，オンラインフェーズの総通信量は $\mathcal{O}(n^2 m + n^3 \log m)$ 個，ラウンド数は $\mathcal{O}(\log m)$ である．ビット通信量は，それぞれの有限体要素数に $\kappa = \lceil \log p \rceil$ を掛けた値となる．

6. まとめ

本稿では，前処理モデルにおいて二つの IT-MPSI プロトコルを構成した．受動的安全な方式は，オンライン通信量 $(6m + s + 2)(n-1)\kappa$ ビットを 6 ラウンドで達成する．また，能動的安全な方式は，BC を仮定することなく，$t < n/2$ のもとで中止ありの安全性を実現し，オンライン通信量 $\mathcal{O}((n^2 m + n^3 \log m)\kappa)$ ビット，ラウンド数 $O(\log m)$ を達成する．今後の課題として，能動的方式の参加者数に対する通信量および前処理コストの削減が挙げられる．

謝辞 本研究は JSPS 科研費 JP26K02908, JP26K02909, JP26K00966, JST CREST JPMJCR23M2 の助成を受けたものです．

参考文献

[1] Blanton, M. and Aguiar, E.: Private and oblivious set and multiset operations, *ASIACCS* (2012).
[2] Boyle, E. et al.: Efficient Fully Secure Computation via Distributed Zero-Knowledge Proofs, *Asiacrypt* (2020).
[3] Chongchitmate, W. et al.: PSI from Ring-OLE, *ACM CCS* (2022).
[4] Chor, B. et al.: Verifiable Secret Sharing and Achieving Simultaneity in the Presence of Faults, *FOCS* (1985).
[5] Demmler, D. et al.: PIR-PSI: Scaling Private Contact Discovery, *Proc. Priv. Enhancing Technol.* (2018).
[6] Eriguchi, R.: Unconditionally Secure Multiparty Computation for Symmetric Functions with Low Bottleneck Complexity, *Asiacrypt* (2023).
[7] Freedman, M. J. et al.: Efficient Private Matching and Set Intersection, *Eurocrypt* (2004).
[8] Giorgi, P. et al.: Fast Secure Computations on Shared Polynomials and Applications to Private Set Operations, *ITC* (2024).
[9] Ion, M. et al.: On Deploying Secure Computing: Private Intersection-Sum-with-Cardinality, *EuroS&P* (2020).
[10] Ishai, Y. et al.: On the Power of Correlated Randomness in Secure Computation, *TCC* (2013).
[11] Li, R. and Wu, C.: An Unconditionally Secure Protocol for Multi-Party Set Intersection, *ACNS 2007* (2007).
[12] Miyaji, A. et al.: Privacy-Preserving Integration of Medical Data - A Practical Multiparty Private Set Intersection, *J. Medical Syst.* (2017).
[13] Patra, A. et al.: Information Theoretically Secure Multi Party Set Intersection Re-visited, *SAC* (2009).
[14] Patra, A. et al.: Round Efficient Unconditionally Secure MPC and Multiparty Set Intersection with Optimal Resilience, *INDOCRYPT* (2009).
[15] Pease, M. C. et al.: Reaching Agreement in the Presence of Faults, *J. ACM* (1980).
[16] Shamir, A.: How to Share a Secret, *Commun. ACM*, Vol. 22, No. 11, pp. 612–613 (1979).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　安全性定義

本稿では，標準的な実世界・理想世界の枠組みに基づいて安全性を定義する．実世界では参加者がプロトコルを実行し，理想世界では信頼できる理想機能が参加者の入力から出力を計算する．実世界において攻撃者が得る情報と出力を，理想世界においてシミュレータが再現できるとき，プロトコルは安全であるという．本稿では，プロトコル実行前に結託した参加者の集合が決定される静的攻撃者を考える．また，情報理論的安全性を扱うため，攻撃者およびシミュレータの計算能力には制限を設けない．

A.1.1　受動的安全性

受動的攻撃者は，支配下の参加者の内部状態を全て取得できるが，それらの参加者は規定されたプロトコルに従って動作する．受動的安全性では，攻撃者の支配下にある参加者がプロトコルの実行から得る情報が，それらの参加者の入力と出力のみから再現できることを要求する．したがって，攻撃者は理想機能によって与えられる情報を超えて，正直な参加者の入力に関する情報を得ない．

定義 2. n 入力 n 出力の機能を $\mathcal{F}\colon (\{0,1\}^*)^n \to (\{0,1\}^*)^n$ とし，入力ベクトルを $X = (X_1, \ldots, X_n)$ とする．入力 X に対するプロトコル Π の実行において，参加者 P_i の入力，内部乱数および送受信したメッセージからなる情報を $\mathsf{view}_i^{\Pi}(X)$ と表す．また，プロトコルの出力ベクトルを $\mathsf{out}^{\Pi}(X)$ と表す．攻撃者 $\mathcal{A}$ の支配下にある参加者のインデックス集合を $C = \{i_1, \ldots, i_c\} \subseteq [n]$ とし，$X_C = (X_{i_1}, \ldots, X_{i_c})$ および $\mathcal{F}_C(X) = (\mathcal{F}_{i_1}(X), \ldots, \mathcal{F}_{i_c}(X))$ と定義する．さらに，$\mathsf{view}_C^{\Pi}(X) = (C, \mathsf{view}_{i_1}^{\Pi}(X), \ldots, \mathsf{view}_{i_c}^{\Pi}(X))$ と表す．プロトコル Π が，最大 t 人の参加者を支配する任意の受動的な攻撃者に対して機能 $\mathcal{F}$ を ε-安全に実現するとは，任意の $C \subseteq [n]$（$|C| \le t$）に対してシミュレータ S が存在し，任意の X に対して，

$$\big(\mathsf{S}(C, X_C, \mathcal{F}_C(X)), \mathcal{F}(X)\big) \overset{\varepsilon}{\equiv} \big(\mathsf{view}_C^{\Pi}(X), \mathsf{out}^{\Pi}(X)\big)$$

が成り立つことをいう．

A.1.2　能動的安全性

能動的攻撃者は，支配下の参加者を完全に制御し，その参加者を規定されたプロトコルから任意に逸脱させることができる．例えば，不正な入力やメッセージを送信したり，送信すべきメッセージを送信しなかったりすることができる．能動的な攻撃者に対する安全性は保証する安全性のレベルによって複数の定義が存在する．本稿では攻撃者が正直な参加者への出力を妨害することは許容するが，正直な参加者に誤った情報を受け取らせることは許容しない安全性を考える．すなわち，正直な参加者は，理想機能によって規定された正しい出力を得るか，プロトコルの失敗を表す reject を出力する．

定義 3. 実世界の攻撃者 $\mathcal{A}$ の支配下にある参加者のインデックス集合を $C = \{i_1, \ldots, i_c\} \subseteq [n]$ とする．入力 X および攻撃者の補助入力 z に対するプロトコル Π の実行結果を $\mathsf{REAL}_{\Pi,\mathcal{A}(z),C}(X)$ と表す．ここで，実行結果には正直な参加者と攻撃者の出力が含まれる．理想世界では，シミュレータ $\mathcal{S}$ が攻撃者の支配下にある参加者を制御し，理想機能 $\mathcal{F}$ と通信する．理想世界は参加者の入力から規定された出力を計算する．シミュレータ $\mathcal{S}$ は，各正直な参加者に対して，その出力を配送するか，代わりに reject を出力させるかを決定できる．ただし，正直な参加者に配送される出力の値を変更することはできない．この理想実行の結果を $\mathsf{IDEAL}_{\mathcal{F},\mathcal{S}(z),C}(X)$ と表す．プロトコル Π が，最大 t 人の参加者を支配する能動的攻撃者に対して，機能 $\mathcal{F}$ を ε-安全に実現するとは，任意の実世界の攻撃者 $\mathcal{A}$ および任意の $C \subseteq [n]$（$|C| \le t$）に対して，理想世界のシミュレータ $\mathcal{S}$ が存在し，任意の入力 X および補助入力 z について，

$$\mathsf{REAL}_{\Pi,\mathcal{A}(z),C}(X) \overset{\varepsilon}{\equiv} \mathsf{IDEAL}_{\mathcal{F},\mathcal{S}(z),C}(X)$$

が成り立つことをという．

A.2　補助的な理想機能

A.2.1　指定証明者による 2 次関係の分散ゼロ知識証明

本節では，Boyle ら [2] によって導入された分散ゼロ知識証明について説明する．この機能は秘密分散された値が 2 次関係，すなわち，

$$c - \sum_{\ell=1}^{L} a_\ell b_\ell = 0 \tag{A.1}$$

を満たすことを，ある参加者 P_i がその他のすべての参加者 P_j（$j \in [n]$）に証明することを可能にする．より具体的には，各参加者 P_j（$j \in [n]$）は，一貫した次数 t の Shamir シェア $[\![c]\!]_j^{(t)}, \{[\![a_\ell]\!]_j^{(t)}\}_{\ell\in[L]}, \{[\![b_\ell]\!]_j^{(t)}\}_{\ell\in[L]}$ を保持する．指定された証明者 P_i は，これらが表す値 $c, \{a_\ell\}_{\ell\in[L]}, \{b_\ell\}_{\ell\in[L]}$ と c の完全なシェアベクトル $[\![c]\!]^{(t)}$ を知っている．一方で，P_i は，乗算の入力に対応する $\{a_\ell\}_{\ell\in[L]}, \{b_\ell\}_{\ell\in[L]}$ の完全なシェアベクトル $\{[\![a_\ell]\!]^{(t)}\}_{\ell\in[L]}, \{[\![b_\ell]\!]^{(t)}\}_{\ell\in[L]}$ を知る必要はなく，自身が保持するシェアのみを知る．この状態で P_i は全ての P_j に式 (A.1) の関係が成り立つことを証明する．理想機能を図 A·1 に示す．

A.2.2　補助的な理想機能の実現コスト

本稿で用いる補助的な理想機能の具体的な実現コストを表 A·1 に示す．通信量は全参加者が送信するビット数の総和であり，1 つの有限体要素の表現に $\kappa = \lceil \log p \rceil$ ビットを

© 2026 Information Processing Society of Japan

パラメータ: 参加者数 n, 結託数 $t < n/2$，証明者のインデックス i，関係の長さ L.

挙動: $H \subseteq [n]$ を正直な参加者のインデックス集合とする．理想機能は $\forall h \in H$ に対して，各 P_h からシェア $[\![c]\!]_h^{(t)}, \{[\![a_\ell]\!]_h^{(t)}\}_{\ell\in[L]}, \{[\![b_\ell]\!]_h^{(t)}\}_{\ell\in[L]}$ が入力されるのを持つ．入力された後，理想機能は $c, \{a_\ell\}_{\ell\in[L]}, \{b_\ell\}_{\ell\in[L]}$ を復元し，そこから攻撃者の支配下にある参加者のシェアを辻褄が合うように生成し，それを $\mathcal{S}$ に送る．P_i が攻撃者の支配下にある場合は $[\![c]\!]^{(t)}, \{a_\ell\}_{\ell\in[L]}, \{b_\ell\}_{\ell\in[L]}$ も $\mathcal{S}$ に送る．理想機能は復元した $c, \{a_\ell\}_{\ell\in[L]}, \{b_\ell\}_{\ell\in[L]}$ が式 (1) を満たすかを検証し，もし満たしていないならば全ての正直な参加者と $\mathcal{S}$ に reject を送信する．それ以外の場合は，$\mathcal{S}$ に accept を送信し，$\mathcal{S}$ から $\forall h \in H$ に対して，$\mathsf{out}_h \in \{\mathsf{accept}, \mathsf{reject}\}$ が入力されるのを待つ．入力された後，理想機能は $\forall h \in H$ に対して，P_h に out_h を送信する．

図 A·1 $\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ – 2 次関係の分散ゼロ知識証明の理想機能
Fig. A·1 $\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ – Ideal functionality for Proving Degree-2 Relation over Shared Values.

要するものとする．$\mathcal{F}_{\mathsf{Rand}\text{-}t}$ および $\mathcal{F}_{\mathsf{Zero}\text{-}t}$ については，それぞれ 1 個の乱数シェアおよびゼロシェアを生成する場合のコストを示す．また，$\mathcal{F}_{\mathsf{Coin}}$ については，1 個の公開乱数を生成する場合のコストを示す．

$\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ については，一人の証明者が長さ L の 2 次関係を証明する 1 回の呼び出しを表す．本稿では，Boyle らのプロトコル [2] に現れる VSS を bwrVSS に置き換えた構成を用いる．同プロトコルにおいて VSS は，証明者が分散した値の秘匿性および一貫性と，復元値が分散時に確定した値から変更されないことを保証するために用いられる．一方，$\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ は中止ありの安全性を扱うため，不正参加者による復元妨害を防ぐ必要はない．したがって，復元結果が確定値または $\perp$ となり，$\perp$ を受け取った参加者が reject する bwrVSS によって，元の VSS を置き換えることができる．この構成では，$\mathcal{O}(\log L)$ 回の bwrVSS および公開乱数生成を行う．これらに必要な入力非依存の乱数を並列に生成することで，オフライン通信量は $O(n^2\kappa \log L)$ ビット，ラウンド数は 3 となる．オンラインフェーズの通信量は $\mathcal{O}(n^2\kappa \log L)$ ビット，ラウンド数は $\mathcal{O}(\log L)$ となる．

A.3 受動的安全な方式のオフラインプロトコル

図 A·2 に，3 節で構成した受動的安全な IT-MPSI プロトコルのオフラインフェーズを示す．本フェーズでは，オンラインフェーズに用いる係数マスク $\{\alpha_{j,\ell}\}_{j\in[2,n],\ell\in[0,m-1]}$，評価点マスク c_k の冪乗シェア，評価値を秘匿するための乱数シェア $[\![\rho_k]\!]^{(t)}$，非零の評価結果をマスクするための乱

表 A·1 補助的な理想機能の実現コスト
Table A·1 Cost of Implementing Auxiliary Functionalities.

機能	安全性	通信量 (bit)	ラウンド数
$\mathcal{F}_{\mathsf{Rand}\text{-}t}$	受動的	$\mathcal{O}(n^2\kappa)$	1
	能動的	$\mathcal{O}(n^2\kappa)$	3
$\mathcal{F}_{\mathsf{Zero}\text{-}t}$	受動的	$\mathcal{O}(n^2\kappa)$	1
	能動的	$\mathcal{O}(n^2\kappa)$	3
$\mathcal{F}_{\mathsf{Coin}}$	能動的	Offline: $\mathcal{O}(n^2\kappa)$	3
		Online: $\mathcal{O}(n^2\kappa)$	1
$\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$	能動的	Offline: $\mathcal{O}(n^2\kappa \log L)$	3
		Online: $\mathcal{O}(n^2\kappa \log L)$	$\mathcal{O}(\log L)$

パラメータ: 参加者数 n, 結託数 $t < n/2$.

入力: なし.

プロトコル:

1. $\forall j \in [2,n]$, $\forall \ell \in [0, m-1]$ に対して，P_j は乱数 $\alpha_{j,\ell} \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$ を選び，$\alpha_{j,\ell}$ を全員に分散する．
2. $\forall k \in [m]$ に対して，P_1 は乱数 $c_k \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$ を選び，$c_k, c_k^2, \ldots, c_k^m$ を全員に分散する．
3. $\forall k \in [m]$ に対して，全ての参加者は $\mathcal{F}_{\mathsf{Rand}\text{-}t}$ を実行し，$[\![\rho_k]\!]^{(t)}$ および $[\![r_k]\!]^{(t)}$ を得る．さらに $\mathcal{F}_{\mathsf{Zero}\text{-}2t}$ を実行し，$[\![0_k]\!]^{(2t)}$ を得て，$[\![\rho_k]\!]^{(2t)} = [\![\rho_k]\!]^{(t)} + [\![0_k]\!]^{(2t)}$ を計算する．
4. $\forall k \in [m]$ に対して，全ての参加者は $\mathcal{F}_{\mathsf{Zero}\text{-}2t}$ を実行し，$[\![0_k]\!]^{(2t)}$ を得る．

図 A·2 $\Pi_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}^{\mathsf{sh\text{-}off}}$ – 受動的安全な IT-MPSI プロトコル（オフライン）
Fig. A·2 $\Pi_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}^{\mathsf{sh\text{-}off}}$ – IT-MPSI protocol secure against semi-honest adversaries: offline phase.

数シェア $[\![r_k]\!]^{(t)}$，および次数 $2t$ のゼロシェアを生成する．

係数マスク $\alpha_{j,\ell}$ は，参加者 P_j が入力多項式の係数を P_1 に秘匿したまま集約多項式を構成するために用いる．また，c_k の冪乗シェアは，オンラインフェーズで公開される $d_k = x_{1,k} - c_k$ から，$x_{1,k}$ の冪乗シェアをローカルで計算するために用いる．乱数 ρ_k は集約多項式の評価値を復元時に秘匿し，乱数 r_k はゼロでない評価結果をランダム化する．次数 $2t$ のゼロシェアは，ρ_k のシェアの次数を $2t$ に拡張すると共に，乗算後のシェアを再ランダム化するために用いる．

オフラインフェーズとオンラインフェーズを合わせたプロトコル全体の正当性および安全性は定理 1 で述べているため，ここでは独立した証明を行わない．

A.3.1 効率評価

通信量を有限体要素数で評価する．オフラインフェーズでは，$m(n-1)$ 個の係数マスク $\alpha_{j,\ell}$ を分散するために，$m(n-1)^2$ 個，$c_1, \ldots, c_m$ の各 m 個の冪乗を分散するために $m^2(n-1)$ 個の通信が発生する．また，各 $k \in [m]$ に

© 2026 Information Processing Society of Japan

ついて，$\mathcal{F}_{\text{Rand-}t}$ と $\mathcal{F}_{\text{Zero-}2t}$ をそれぞれ 2 回実行する．付録 A.2.2 の実現コストを考慮すると，オフラインフェーズの総通信量は $\mathcal{O}(n^2m+nm^2)$ 個である．また，全てのシェア分散は独立に並列実行できるため，オフラインラウンド数は 1 である．

A.4 bwrVSS プロトコル

図 A·3 に，長さ L の秘密ベクトルを一括して分散する bwrVSS プロトコルを示す．分散プロトコルでは，まずディーラーが各秘密 s_ℓ の Shamir シェアを配布する．次に，全参加者は公開乱数 α と乱数シェア $[\![r]\!]^{(t)}$ を生成し，

$$[\![v]\!]^{(t)} = [\![r]\!]^{(t)} + \sum_{\ell=1}^{L} (\alpha^{\ell-1} \cdot [\![s_\ell]\!]^{(t)})$$

を計算する．各参加者は $[\![v]\!]^{(t)}$ の自身のシェアを全参加者に送信し，受信した値が一つの次数高々 t の多項式上にあることを検証する．これにより，L 個のシェア列の整合性を一度の検査に集約できる．

復元プロトコルでは，各参加者が自身の持つ全てのシェアを互いに送信する．受信したシェアが一つの次数高々 t の多項式上にある場合はその秘密を復元し，それ以外の場合は $\perp$ を出力する．分散を少なくとも一人の正直な参加者が受理していれば，正直な参加者のシェアは一意な次数高々 t の多項式を定める．これは，正直な参加者数が $n-t>t$ だからである．したがって，不正参加者は復元を失敗させることはできても，正直な参加者に確定値と異なる値を出力させることはできない．

定理 3. $t < n/2$ とする．図 A·3 のプロトコルは，$(\mathcal{F}_{\text{Rand-}t}, \mathcal{F}_{\text{Coin}})$-ハイブリッドモデルにおいて，最大 t 人の参加者を支配する静的な能動的攻撃者に対し，統計誤差高々 $(L-1)/p$ で $\mathcal{F}_{\text{bwrVSS}}$ を実現する．

証明概略． ディーラーが正直である場合，配布される各シェア列は整合しており，検査は必ず成功する．また，公開される検査値は乱数シェア $[\![r]\!]^{(t)}$ によって一様にマスクされるため，秘密値に関する情報を漏らさない．ディーラーが不正である場合，シェア列の不整合がランダム線形結合によって検出されない確率は，高々 $(L-1)/p$ である．分散が受理された場合，正直な参加者のシェアは一意な秘密ベクトルを定める．復元時には，各正直な参加者はこの確定値または $\perp$ のみを出力するため，bwrVSS の正当性および弱ロバスト性が成り立つ． □

A.4.1 効率評価

長さ L の秘密ベクトルに対する 1 回の bwrVSS の通信量を有限体要素数で評価する．分散プロトコルのオフラインフェーズでは，1 個の乱数シェアの生成および公開乱数生成の前処理を行う．付録 A.2.2 の実現コストより，通信量は

$\Pi_{\text{bwrVSS.Sh}}$

パラメータ: 参加者数 n，結託数 $t < n/2$.

入力: ディーラー $D \in \{P_1, \ldots, P_n\}$ は秘密ベクトル $\boldsymbol{s} = (s_1, \ldots, s_L)$ を持つ．

プロトコル:

1. $\forall \ell \in [L]$ に対して，D は s_ℓ のしきい値 t シェア $[\![s_\ell]\!]^{(t)}$ を生成し，$\forall i \in [n]$ に対して，$[\![s_\ell]\!]_i^{(t)}$ を P_i に送信する．
2. 全ての参加者は $\mathcal{F}_{\text{Rand-}t}$ と $\mathcal{F}_{\text{Coin}}$ を実行し，乱数 $r \in \mathbb{F}$ に対するシェア $[\![r]\!]^{(t)}$ と公開乱数 α を得る．
3. $\forall i \in [n]$ に対して，P_i は $[\![v]\!]_i^{(t)} = [\![r]\!]_i^{(t)} + \sum_{\ell=1}^{L} (\alpha^{\ell-1} \cdot [\![s_\ell]\!]_i^{(t)})$ を計算し，それを全ての参加者に送信する．
4. $\forall i \in [n]$ に対して，P_i は Step 3 で受信したシェアが同じ次数高々 t の多項式上に存在するかを検証する．もし存在すれば，P_i は $\{[\![s_\ell]\!]_i^{(t)}\}_{\ell \in [L]}$ を出力し，それ以外の場合は P_i は reject を出力する．

$\Pi_{\text{bwrVSS.Re}}$

パラメータ: 参加者数 n，結託数 $t < n/2$.

入力: 各参加者 P_i はシェア $([\![s_1]\!]_i^{(t)}, \ldots, [\![s_L]\!]_i^{(t)})$ を持つ．

プロトコル:

1. $\forall i \in [n]$ に対して，P_i は自身のシェア $([\![s_1]\!]_i^{(t)}, \ldots, [\![s_L]\!]_i^{(t)})$ を全ての参加者に送信する．
2. $\forall i \in [n]$，$\forall \ell \in [L]$ に対して，P_i は受信したシェア $\{[\![s_\ell]\!]_j^{(t)}\}_{j \in [n]}$ が同じ次数高々 t の多項式上に存在するかを検証する．もし存在すれば，P_i は受け取ったシェアから $\{s_\ell\}_{\ell \in [L]}$ を復元し，出力する．それ以外の場合は P_i は $\perp$ を出力する．

図 A·3 $\Pi_{\text{bwrVSS}} = (\Pi_{\text{bwrVSS.Sh}}, \Pi_{\text{bwrVSS.Re}})$ – 弱ロバスト検証可能秘密分散法

Fig. A·3 $\Pi_{\text{bwrVSS}} = (\Pi_{\text{bwrVSS.Sh}}, \Pi_{\text{bwrVSS.Re}})$ – Batched weakly robust verifiable secret sharing protocol

$\mathcal{O}(n^2)$ 個，ラウンド数は 3 である．オンラインフェーズでは，ディーラーによる秘密ベクトルの分散に $L(n-1)$ 個，整合性検査に $n(n-1)$ 個の通信が発生する．公開乱数生成のオンライン通信量を含めると，総通信量は $\mathcal{O}(nL+n^2)$ 個であり，ラウンド数は 3 である．

復元プロトコルでは，各参加者が L 個のシェアを他の参加者に送信するため，通信量は $n(n-1)L = \mathcal{O}(n^2L)$ 個，ラウンド数は 1 である．ビット通信量は，それぞれの有限体要素数に $\kappa = \lceil \log p \rceil$ を掛けた値となる．

A.5 JDeg2 プロトコル

図 A·4 に，秘密分散された値の間の 2 次関係 $C = \sum_{\ell=1}^{L} A_\ell B_\ell$ を全参加者が共同で検証する JDeg2 プロトコルを示す．

$[\![A_\ell]\!]^{(t)}$ および $[\![B_\ell]\!]^{(t)}$ を定める次数高々 t の多項式を，それぞれ $f_{A_\ell}(x)$ および $f_{B_\ell}(x)$ とする．また，$A_\ell^{(i)} := f_{A_\ell}(i) = [\![A_\ell]\!]_i^{(t)}$，$B_\ell^{(i)} := f_{B_\ell}(i) = [\![B_\ell]\!]_i^{(t)}$ とする．すなわち，$A_\ell^{(i)}$

© 2026 Information Processing Society of Japan

パラメータ: 参加者数 n, 結託数 $t < n/2$.

入力: 各 P_i は $[\![C]\!]_i^{(t)}$, $\{[\![A_\ell]\!]_i^{(t)}\}_{\ell=1}^L$, $\{[\![B_\ell]\!]_i^{(t)}\}_{\ell=1}^L$ を持つ.

プロトコル:

1. $\forall i \in [n]$, $\forall \ell \in [L]$ に対して，$A_\ell^{(i)} := [\![A_\ell]\!]_i^{(t)}$, $B_\ell^{(i)} := [\![B_\ell]\!]_i^{(t)}$ とする．各 P_i はローカルに $\psi_i = \eta_i \sum_{\ell=1}^L A_\ell^{(i)} B_\ell^{(i)}$ を計算する．
2. $\forall i \in [n]$ に対して，P_i は ψ_i を入力とし，ディーラーとして $\mathcal{F}_{\mathsf{wrVSS.Sh}}$ を実行する．いずれかの実行において正直な参加者が reject を受け取った場合，その参加者は reject を出力する．
3. $\forall i \in [n], \forall \ell \in [L]$ に対して，全ての参加者は $[\![A_\ell]\!]^{(t)}$ および $[\![B_\ell]\!]^{(t)}$ を，P_i のシェア $A_\ell^{(i)}$, $B_\ell^{(i)}$ を秘密とするシェア $[\![A_\ell^{(i)}]\!]^{(t)}$, $[\![B_\ell^{(i)}]\!]^{(t)}$ とみなす（share conversion [2]）．
4. $\forall i \in [n]$ に対して，全ての参加者は P_i を証明者とし，$[\![c_i]\!]^{(t)} := [\![\psi_i]\!]^{(t)}, [\![a_{i,\ell}]\!]^{(t)} := \eta_i \cdot [\![A_\ell^{(i)}]\!]^{(t)}, [\![b_{i,\ell}]\!]^{(t)} := [\![B_\ell^{(i)}]\!]^{(t)}$ を入力として $\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ を実行する．いずれかの実行において正直な参加者が reject を受け取った場合，その参加者は reject を出力する．
5. 全ての参加者はローカルに $[\![\beta]\!]^{(t)} = [\![C]\!]^{(t)} - \sum_{i=1}^n [\![\psi_i]\!]^{(t)}$ を計算する．
6. 全ての参加者は $\mathcal{F}_{\mathsf{wrVSS.Re}}$ を実行し，$[\![\beta]\!]^{(t)}$ を復元する．正直な参加者が $\perp$ を得た場合，その参加者は reject を出力する．そうでなければ，復元値を β とし，$\beta = 0$ の場合は accept を，それ以外の場合は reject を出力する．

図 A·4 Π_{JDeg2} – 2 次関係に対する共同検証プロトコル.

Fig. A·4 Π_{JDeg2} – Joint verification of a shared degree-2 relation.

および $B_\ell^{(i)}$ は P_i が保持するローカルシェアである．積 $f_{A_\ell}(x) f_{B_\ell}(x)$ は次数高々 $2t$ の多項式である．したがって，2.3 で定めた Lagrange 係数 $\eta_1, \ldots, \eta_n$ により，

$$A_\ell B_\ell = f_{A_\ell}(0) f_{B_\ell}(0) = \sum_{i=1}^n \eta_i A_\ell^{(i)} B_\ell^{(i)}$$

が成り立つ．そこで，各 P_i は自身のローカルシェアを用いて $\psi_i = \eta_i \sum_{\ell=1}^L A_\ell^{(i)} B_\ell^{(i)}$ を計算し，ψ_i を wrVSS によって分散する．全参加者が正しく計算した場合には，

$$\sum_{i=1}^n \psi_i = \sum_{i=1}^n \eta_i \sum_{\ell=1}^L A_\ell^{(i)} B_\ell^{(i)} = \sum_{\ell=1}^L A_\ell B_\ell$$

が成り立つ．ただし，不正な P_i は，自身のローカルシェアから計算した値と異なる ψ_i を分散する可能性がある．そのため，各 P_i を指定証明者として，$\psi_i = \sum_{\ell=1}^L (\eta_i A_\ell^{(i)}) B_\ell^{(i)}$ が成り立つことを $\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ によって検証する．このとき，P_i は ψ_i のディーラーであるため，$[\![\psi_i]\!]^{(t)}$ の完全なシェアベクトルを知っている．また，$A_\ell^{(i)}$ および $B_\ell^{(i)}$ は P_i 自身のローカルシェアであるため，これらの値も知っている．したがって，P_i は 2.4 節の指定証明者に要求される情報を全て持っている．

全ての証明が受理された場合，全参加者は $[\![\beta]\!]^{(t)} = [\![C]\!]^{(t)} - \sum_{i=1}^n [\![\psi_i]\!]^{(t)}$ を計算し，wrVSS によって β を復元する．全ての ψ_i が正しく計算されていれば，$\beta = C - \sum_{\ell=1}^L A_\ell B_\ell$ となる．したがって，全参加者は $\beta = 0$ の場合に accept を，それ以外の場合に reject を出力する．

なお，本プロトコルでは残差 β を復元する．これは，図 3 の理想機能 $\mathcal{F}_{\mathsf{JDeg2}}$ がシミュレータに与える情報と一致している．また，5 節の IT-MPSI プロトコルでは，β が計算誤差のランダム線形結合となるように JDeg2 への入力を構成している．

定理 4. $t < n/2$ とする．図 A·4 のプロトコルは，$(\mathcal{F}_{\mathsf{wrVSS}}, \mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}})$-ハイブリッドモデルにおいて，最大 t 人の参加者を支配する静的な能動的攻撃者に対し，$\mathcal{F}_{\mathsf{JDeg2}}$ を中止ありで安全に実現する．

証明概略. 全ての $\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ が受理された場合，wrVSS によって確定した各 ψ_i は，P_i のローカルシェアから正しく計算された値である．次数高々 $2t$ の多項式に対する補間公式より，$\sum_{i=1}^n \psi_i = \sum_{\ell=1}^L A_\ell B_\ell$ が成り立つ．したがって，復元される β は理想機能が計算する残差と一致する．また，wrVSS の弱ロバスト性により，不正参加者は正直な参加者に異なる残差を出力させることはできず，可能なのは復元を失敗させて中止させることのみである．残差 β 以外の情報は，wrVSS の秘匿性および $\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ の安全性によって秘匿される． □

A.5.1 効率評価

長さ L の関係に対する 1 回の JDeg2 のコストを有限体要素数で評価する．本プロトコルでは，1 個の値に対する wrVSS の分散を n 回，長さ L の関係に対する $\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ を n 回，wrVSS の復元を 1 回実行する．n 回の分散および証明は，それぞれ並列に実行できる．

付録 A.2 および A.4 の実現コストより，オフラインフェーズの通信量は $\mathcal{O}(n^3 \log L)$ 個，ラウンド数は 3 である．オンラインフェーズの通信量も $\mathcal{O}(n^3 \log L)$ 個であり，ラウンド数は $\mathcal{O}(\log L)$ である．特に，n 回の $\mathcal{F}_{\mathsf{proveDeg2Rel}}$ は並列に実行されるため，ラウンド数に n の係数は生じない．ビット通信量は，それぞれの有限体要素数に $\kappa = \lceil \log p \rceil$ を掛けた値となる．

A.6 能動的安全な方式のオフラインプロトコル

図 A·5 に，5 節で構成した能動的安全な IT-MPSI プロトコルのオフラインフェーズを示す．本フェーズでは，オンラインフェーズで用いる評価点マスクの冪乗シェア $\{[\![c_k^\ell]\!]^{(t)}\}_{k\in[m],\ell\in[m]}$，評価値を秘匿する乱数シェア $[\![\rho_k]\!]^{(t)}$ および $[\![\rho_k]\!]^{(2t)}$，ならびに非零の評価結果をマスクする乱数シェア $[\![r_k]\!]^{(t)}$ を生成する．

まず，全参加者は $\mathcal{F}_{\mathsf{Rand}\text{-}t}$ を用いて，各 $k \in [m]$ に対する乱数シェア $[\![c_k]\!]^{(t)}$ を生成する．続いて，$\ell = 2, \ldots, m$ の順

© 2026 Information Processing Society of Japan

に，$[\![c_k^{\ell-1}]\!]^{(t)}$ と $[\![c_k]\!]^{(t)}$ から $[\![c_k^{\ell}]\!]^{(t)}$ を生成する．

$[\![c_k^{\ell-1}]\!]^{(t)}$ および $[\![c_k]\!]^{(t)}$ を定める多項式の積は次数高々 $2t$ である．したがって，各 P_i が

$$\zeta_{i,k}^{(\ell)} = \eta_i [\![c_k^{\ell-1}]\!]_i^{(t)} [\![c_k]\!]_i^{(t)}$$

を正しく計算すれば，$\sum_{i=1}^n \zeta_{i,k}^{(\ell)} = c_k^{\ell-1} c_k = c_k^{\ell}$ が成り立つ．各 P_i は $(\zeta_{i,1}^{(\ell)}, \ldots, \zeta_{i,m}^{(\ell)})$ を bwrVSS によって分散し，全参加者はその総和を $[\![\tilde{c}_k^{\ell}]\!]^{(t)}$ とする．

不正参加者が異なる値を分散する可能性があるため，シェアが分配された後に，公開乱数 $\chi_1, \ldots, \chi_m$ を生成し，JDeg2 によって

$$\sum_{k=1}^m \chi_k \tilde{c}_k^{\ell} = \sum_{k=1}^m c_k^{\ell-1} \cdot (\chi_k c_k)$$

を検証する．誤差を $e_k^{(\ell)} = \tilde{c}_k^{\ell} - c_k^{\ell-1} c_k$ とすると，誤ったシェアが検証を通過するのは，$\sum_{k=1}^m \chi_k e_k^{(\ell)} = 0$ となる場合である．少なくとも一つの $e_k^{(\ell)}$ が非零であれば，その確率は高々 $1/p$ である．これを $\ell = 2, \ldots, m$ について繰り返すため，いずれかの冪乗シェアが誤っているにも関わらず全ての検証を通過する確率は高々 $(m-1)/p$ となる．

最後に，全参加者は $[\![\rho_k]\!]^{(t)}$ および $[\![r_k]\!]^{(t)}$ を生成する．また，各参加者が定数項 0 の次数高々 $2t$ のランダム多項式を生成し，その評価値を加算することで，次数 $2t$ のゼロシェア $[\![0_k]\!]^{(2t)}$ を生成する．そして，$[\![\rho_k]\!]^{(2t)} = [\![\rho_k]\!]^{(t)} + [\![0_k]\!]^{(2t)}$ と定める．これはオンラインフェーズにおいて次数 $2t$ の評価結果を ρ_k で秘匿するために用いられる．

不正参加者は，ゼロを表さない値や互いに整合しない値を Step 4 で送信する可能性がある．この場合，オンラインフェーズで復元される Δ_k に誤差が加わるが，その誤差は図 4 の最後の JDeg2 において評価誤差として検証される．したがって，不正参加者はプロトコルを中止させることはできても，検証を通過したまま誤った出力を生じさせることは，定理 2 で評価した統計誤差を除いてできない．

本オフラインフェーズと図 4 のオンラインフェーズを組み合わせたプロトコル全体の正当性および安全性は定理 2 で述べているため，ここでは独立した安全性証明を行わない．

A.6.1 効率評価

通信量を有限体要素で評価する．各 $\ell = 2, \ldots, m$ について，長さ m の bwrVSS の分散を n 回，m 個の公開乱数生成を 1 組，長さ m の JDeg2 を 1 回実行する．各 ℓ における n 回の bwrVSS は並列に実行できるが，$[\![c_k^{\ell}]\!]^{(t)}$ の生成は $[\![c_k^{\ell-1}]\!]^{(t)}$ に依存するため，異なる ℓ の処理は逐次実行する必要がある．

付録 A.4 および A.5 の実現コストより，各 ℓ の処理に要する通信量は $\mathcal{O}(n^2 m + n^3 \log m)$ 個である．これを $m-1$ 回繰り返すため，冪乗シェアの生成に要する通信量は $\mathcal{O}(n^2 m^2 + n^3 m \log m)$ 個となる．また，$[\![c_k]\!]^{(t)}$, $[\![\rho_k]\!]^{(t)}$, $[\![r_k]\!]^{(t)}$ の生成，および次数 $2t$ のゼロシェアの生成には合計 $\mathcal{O}(n^2 m)$ 個の通信を要する．したがって，オフラインフェーズ全体の通信量は，$\mathcal{O}(n^2 m^2 + n^3 m \log m)$ 個である．各次数 ℓ において，bwrVSS の分散後に公開乱数を生成し，その後 JDeg2 を実行する必要があるため，1 段階のラウンド数は $\mathcal{O}(\log m)$ である．これを $m-1$ 段階逐次実行することから，オフラインフェーズのラウンド数は $\mathcal{O}(m \log m)$ となる．ビット通信量は，それぞれの有限体要素数に $\kappa = \lceil \log p \rceil$ を掛けた値となる．

パラメータ: 参加者数 n, 結託数 $t < n/2$.

入力: なし.

プロトコル:

1. $\forall k \in [m]$ に対して，全ての参加者は $\mathcal{F}_{\mathsf{Rand}\text{-}t}$ を実行し，乱数 $c_k \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$ に対する次数 t のシェア $[\![c_k]\!]^{(t)}$ を得る．
2. $\ell = 2, \ldots, m$ に対して，$\{([\![c_k^{\ell-1}]\!]^{(t)}, [\![c_k]\!]^{(t)})\}_{k\in[m]}$ を次のように計算する．
   a. $\forall i \in [n]$, $\forall k \in [m]$ に対して，P_i はローカルに $\zeta_{i,k}^{(\ell)} = \eta_i [\![c_k^{\ell-1}]\!]_i^{(t)} [\![c_k]\!]_i^{(t)}$ を計算する．
   b. $\forall i \in [n]$ に対して，P_i はディーラーとして $\mathcal{F}_{\mathsf{bwrVSS.Sh}}$ を実行し，$(\zeta_{i,1}^{(\ell)}, \ldots, \zeta_{i,m}^{(\ell)})$ を分散する．いずれかの実行において正直な参加者が reject を受け取った場合，その参加者は reject を出力する．
   c. $\forall k \in [m]$ に対して，全ての参加者は $[\![\tilde{c}_k^{\ell}]\!]^{(t)} = \sum_{i=1}^n [\![\zeta_{i,k}^{(\ell)}]\!]^{(t)}$ と定める．
   d. 全ての参加者は $\mathcal{F}_{\mathsf{Coin}}$ を実行し，$\chi_1, \ldots, \chi_m \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$ を得る．
   e. 全ての参加者は $[\![C]\!]^{(t)} := \sum_{k=1}^m \chi_k [\![\tilde{c}_k^{\ell}]\!]^{(t)}$, $\{[\![A_k]\!]^{(t)} := [\![c_k^{\ell-1}]\!]^{(t)}\}_{k\in[m]}$, $\{[\![B_k]\!]^{(t)} := \chi_k [\![c_k]\!]^{(t)}\}_{k\in[m]}$ を入力として $\mathcal{F}_{\mathsf{JDeg2}}$ を実行し，
   $$\sum_{k=1}^m \chi_k \tilde{c}_k^{\ell} = \sum_{k=1}^m c_k^{\ell-1} \cdot (\chi_k c_k)$$
   が成り立つことを検証する．正直な参加者は reject を受け取った場合，その参加者は reject を出力する．
   f. 検証に成功した場合，$\forall k \in [m]$ に対して，$[\![c_k^{\ell}]\!]^{(t)} := [\![\tilde{c}_k^{\ell}]\!]^{(t)}$ とする．
3. $\forall k \in [m]$ に対して，全ての参加者は $\mathcal{F}_{\mathsf{Rand}\text{-}t}$ を実行し，乱数 $\rho_k \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$ に対する次数 t のシェア $[\![\rho_k]\!]^{(t)}$ を得る．
4. $\forall i \in [n]$, $\forall k \in [m]$ に対して，P_i は $q_{i,k}(0) = 0$ を満たす次数高々 $2t$ のランダムな多項式 $q_{i,k}(x) \in \mathbb{F}[x]$ を選ぶ．P_i は，$\forall j \in [n]$ に対して $q_{i,k}(j)$ を P_j に送信する．各 P_j は $[\![0_k]\!]_j^{(2t)} = \sum_{i=1}^n q_{i,k}(j)$ とし，ローカルに $[\![\rho_k]\!]_j^{(2t)} = [\![\rho_k]\!]_j^{(t)} + [\![0_k]\!]_j^{(2t)}$ を計算する．
5. $\forall k \in [m]$ に対して，全ての参加者は $\mathcal{F}_{\mathsf{Rand}\text{-}t}$ を実行し，乱数 $r_k \xleftarrow{\$} \mathbb{F}$ に対する次数 t のシェア $[\![r_k]\!]^{(t)}$ を得る．

図 A·5 $\Pi_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}^{\mathsf{mal\text{-}off}}$ – 能動的安全な IT-MPSI プロトコル（オフライン）

Fig. A·5 $\Pi_{\mathsf{IT\text{-}MPSI}}^{\mathsf{mal\text{-}off}}$ – MPSI protocol against malicious adversaries with abort: offline phase.

© 2026 Information Processing Society of Japan